代号 “启迪” 桌面级具身智能开发平台

—— 90 天全栈研发 NRE 预算与量产供应链测算书

呈递： 智元启元机器人

提案方： 张振尧（NVIDIA Hackathon 年度总冠军）及其团队

商业模式： 软硬解耦的“出版社联合出品模式” (Publisher Model)

一、 核心商业承诺 (Executive Summary)

本项目旨在 90 天内，基于启元 RK3576 平台，打造全网首款“极客平价具身智能开发平台”。

智元作为“发行方”，提供核心板与量产资金；我方作为“内容主创”，全包从底层驱动、RL 运动控制到上层大模型接入，并交付核心护城河——《L1-L3 开发者实训生态》。

我方承诺：深度介入前期硬件定义，配合智元供应链将单台量产 BOM 死死扣在 ≤ 2500 RMB 的红线内，为终端定价预留空间。

二、 90 天攻坚期 NRE 研发预算明细 (R&D Budget)

本阶段预算为团队全职闭门攻坚的“纯硬核开销”，**绝不包含传统外包的虚高利润，全量投入研发攻坚与算力基础设施。总计：￥ 480,000 RMB。**

1. 极客部队人工成本 (Labor Cost) —— 合计：￥ 330,000

- **全栈架构师 & 产品主理人 (1人 - 张振尧)：** **￥40,000/月 × 3个月 = ￥120,000**
  - *职责：* 顶层系统总成、大模型 Agent 工作流接入、软硬件架构与建模、技术难点攻坚与项目交付实控。
- **运动控制与 RL 强化学习专家 (1人)：** **￥30,000/月 × 3个月 = ￥90,000**
  - *职责：* 负责多自由度舵机的正逆运动学解算，及高频 Sim2Real 步态算法部署（**核心议价点：用算法弥补廉价舵机的物理虚位**）。
- **边缘计算与嵌入式底层 (1人)：** **￥25,000/月 × 3个月 = ￥75,000**
  - *职责：* 死磕 RK3576 底层 BSP、外设驱动调试、高速串口通信（1kHz+）打通。
- **生态开发者与课程编导 (1人)：** **￥15,000/月 × 3个月 = ￥45,000**
  - *职责：* L1-L3 阶梯式实训手册编写，API 中间件极简封装，确保“小白开箱即玩”的用户体验 (DX)。

2. 算力与云端基础设施 (Compute & Cloud) —— 合计：￥ 60,000

- **强化学习仿真算力池 (RL Simulation集群)：** **￥40,000**

    - 租赁云端高算力 GPU 服务器（如 A100/H800 节点），用于 Isaac Gym 环境下 Nano 的亿万次并行步态抗扰动训练，避免实机无意义的炸机损耗。

- **大模型 API 交互与遥测基建：** ￥20,000
    - 调用 GPT-4o / 智谱等云端多模态 API 进行 L3 级语音意图与任务拆解测试；搭建基础的 OTA 与测试 log 遥测回传服务器。

3. 敏捷打样与供应链极速摸底 (Prototyping & Test BOM) —— 合计：￥ 90,000

注：最终的大货注塑开模费（预计15-30万）由供应链直付，此部分仅为前90 天内团队"快打快跑"的敏捷试错耗材。

- **极限降本：多源总线舵机横向摧毁测试：** ￥35,000
    - 采购市面 4-5 家国产串行总线舵机（各 50 颗）进行堵转、高频发热、虚位暴力疲劳测试，为量产提供硬核选型数据与损耗件报废。
- **核心板 PCBA 打样与定制线束：** ￥25,000
    - 购买 RK3576 核心板，自行设计并打样 3-5 轮定制转接底板，验证大电流浪涌与信号隔离。
- **结构干涉极速手板 (3D打印/CNC)：** ￥30,000
    - 结构件的 SLA 树脂打印与核心受力件的铝合金 CNC 加工，保证主板、电池、舵机装配干涉的快速排除（预计高频迭代 8-10 版）。

🛠 三、 单台量产 BOM 成本倒推控制表 (Target BOM ≤ 2500 RMB)

如果软件写完了，硬件造价却高达 8000 块，这在教育市场等于死刑。我方团队承诺：在软硬结合的设计阶段，死守 2500 元生命线。

核心组件模块	选型与策略	目标成本上限 (RMB)
计算中枢	**RK3576 核心板 + 极简 IO 底板**	**¥ 450**
动力执行 (核心)	**16-20 自由度供应链平价总线舵机** *（集采单价 60-70 元的廉价舵机，通过RL 算法柔性补偿）*	**¥ 1,200**
视觉与感知	单目广角 RGB + 6轴 IMU。（NPU 纯视觉方案）	**¥ 120**
动力与电源	3S 高倍率动力锂电池包 + BMS 保护板	**¥ 150**
躯体结构件	大货 ABS/PC 注塑件 + 轴承 + 螺丝五金	**¥ 250**
杂项与包材	极客风防震盒、出厂校准标定、代工厂装配折损分摊	**¥ 230**

核心组件模块	选型与策略	目标成本上限 (RMB)
【单台 BOM】		**￥ 2,400**

🤝 四、 **生态合伙人版税模式** (The Royalty Deal)

智元若内部组建全栈团队，90 天含五险一金和管理分摊，硬成本超过 150 万。我方报出的 **48 万 NRE 预算，只覆盖团队生存与机器耗材，属于“零利润出战”。**

因此，我方期望采用真正的 **“生态合伙人版税模式”**：

1. 前期研发费 (Base NRE) 零利润兜底：

按里程碑分三期支付（签署启动 40% -> 首台硬件跑通 40% -> 代码与课程全量交付 20%），保障研发不断粮。

2. 核心大头：软件与生态授权分成 (Royalty) —— 我们的共同野心

产品上市后，机器内置了适合从新手到极客的L1-L3 阶梯生态课程以及独家打磨的底层极简封装 API 方便上手开发。

我方要求：每售出一台 Nano 机器人，提取终端销售额的 5% - 8%（即单台抽成 ￥200左右）作为生态授权分润。

我们将利润完全绑定在销量上。机器大卖，我们拿高额分红；机器滞销，我们前期白干。为了拿提成，我方会在产品上市后，疯狂动用个人粉丝媒体矩阵和全国顶级高校圈层进行义务带货，把这台机器送进全中国所有高校的实验室。

期待启元的批复，随时准备打仗。

(签字栏)

张振尧

2026年3月